Общероссийская общественно-государственная организация
“Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов”
(ВОИР)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На беспилотную авиационную систему (БАС)

Разработал: AIRES

Новосибирск
2026

Содержание

1 Введение **2**

2 Основание для разработки **2**

3 Требование к БАС **2**

3.1 Требования к функциональным характеристикам . . . 2
3.2 Требования к техническим характеристикам 3
3.3 Требования к составу и конструкции 3
3.4 Требования к электропитанию 4
3.5 Требования к безопасности 4
3.6 Условия эксплуатации 4

1 Введение

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке аппаратной платформы беспилотной авиационной системы (БАС) квадрокоптерного типа, включающей контрукцию, силовую установку, систему питания, полётный контроллер, одноплатный компьютер и дополнительное оборудование, и предназначенной для выполнения захвата и переноса грузов-моделей в условиях макета “robotrio” посредством компьютерного зрения.

Цель разработки – создать систему, обеспечивающую выполнение полётного задания в рамках транспортной миссии в пределах макета. Эксплуатация предполагается в помещении.

Данный документ устанавливает требования к БАС.

2 Основание для разработки

3 Требование к БАС

3.1 Требования к функциональным характеристикам

Разрабатываемая БАС должна обеспечивать:

- взлёт со стартовой площадки и посадку на неё по команде оператора,
- перемещение в пределах макета по командам ручного управления и через указание целевого положения в координатах системы и(или) целевого вектора скорости,
- удержание позиции с точностью до 1 см по трём осям,
- приём команд, передача телеметрии, изображений камер и показаний датчиков наземной станции управления.

3.2 Требования к техническим характеристикам

- Габариты БАС не должны превышать $30см$ в диаметре в боевом положении.
- Грузоподъёмность БАС должна быть не менее $500г$ полезной нагрузки (без учёта полётного контроллера).

3.3 Требования к составу и конструкции

Основное оборудование:

- полётный контроллер с поддержкой автопилота PX4-Autopilot либо аналогов,
- система связи с наземной станцией, способной передавать сообщения Protobuf,
- крепления компонент,
- защита проводов,
- защита на винты.

Разрабатываемая БАС должна иметь возможность установки следующего дополнительного оборудования:

- одноплатный компьютер Orange Pi5 Plus;
- камера USB+HDMI x3;
- лидар UART;
- система захвата груза-модели (манипулятор или электромагнит)

3.4 Требования к электропитанию

- Обеспечить бесперебойное питание полётного контроллера и дополнительного оборудования.
- Аккумулятор должен быть сменным.
- Продолжительность полёта на одном заряде аккумулятора при полной нагрузке должна составлять не менее 15 минут.

3.5 Требования к безопасности

- Требуется наличие защитных корпусов на винтах БАС.
- Требуется блокировка случайного запуска системы.
- В случае отключения управляющего сигнала система должна немедленно перейти в безопасный режим и совершить посадку.

3.6 Условия эксплуатации

Работа системы предполагается в следующих условиях:

- Помещение или защитный купол.
- Размеры макета - 3 на 2 метра.